

组织蛋白的提取

1、所需试剂： RIPA裂解液、蛋白酶抑制剂PMSF、磷酸酶抑制剂P-inhibitor、BCA（A：B=50：1）

2、所需设备： EP管、冰盒、酒精、手术刀片（用于剪碎组织）、镊子、组织研磨棒、称量纸、96孔板

3、操作步骤：

（一）组织样本裂解：

1. 冰上称取组织30mg左右，并将组织块放入1.5mlEP管中，然后加入RIPA裂解液（300ul/样）、蛋白酶抑制剂PMSF（1:100）（PMSF要摇匀至无结晶时才可与裂解液混合）、P-inhibitor（1:100）。样品置于冰上；

注意：一般WB实验使用的是“强裂解液”，若是IP等实验使用的是“弱裂解液”

2. 用剪刀将组织剪碎（此步用于难研磨的组织如：肠道、心脏、肺、脾脏、肌肉组织）

3. 高通量组织研磨仪设置参数60 HZ、30s，研磨多次至组织研磨充分（研磨过程注意及时冰上冷却处理，防止蛋白降解）。

4. 4℃离心机提前开机预冷，13000g，离心20min，取上清液，置于新的EP管中，即为蛋白液。蛋白液置于冰上，一般不进行蛋白定量，直接进行“（四）不定量样品的蛋白变性方法”；如有需要可进行步骤“（五）BCA定量”。

（二）细胞沉淀蛋白提取法：

1. 先获取细胞沉淀，步骤参考“细胞消化”；

2. 按照上述步骤（一）中配方，配置裂解液，准备冰盒。

2. 取100ul（以6孔板一个孔长到80%密度的细胞量为例）裂解液加入装有细胞沉淀的EP管中，吹打均匀，涡旋几次，冰上裂解30min（裂解期间每10min涡旋一次），裂解完成后再涡旋一次然后转移至4℃离心机，13000g，离心20min（提前开离心机预冷）。取出离心后的EP管吸取上清，置于新的EP管中，即为蛋白液。

4. 蛋白液置于冰上，一般不进行蛋白定量，直接进行“（四）不定量样品的蛋白变性方法”；如有需要可进行步骤“（五）BCA定量”。

（三）LSB提取蛋白法：

在孔板中，直接吸弃培养基，加入PBS，清洗一次，吸弃。加入 LSB和ddH₂O（6孔板推荐100ul ddH₂O+100 ul LSB，可根据密度调整），按照1:1比例加入，枪头搅动直至所有细胞脱落，液体会变得十分粘稠，需全部收集至EP管。100℃水浴 7 min，后-80℃保存。

（四）不定量样品的蛋白变性方法：

在10 uL体系中，加入5×蛋白loading 2 uL、蛋白液5 uL、PBS 3uL。水浴煮沸 7 min。可以一次煮100 uL（也就是10次的量），后放于-80℃保存。（注意：水浴锅水要充足，水干后样品会着！！！EP管盖子不要弹开。此外中间EP管盖可能会爆开，注意及时盖好，防止样品进水或者蒸发）

（五）BCA定量

一般采用上述方法进行组织或者细胞蛋白提取后，不进行BCA蛋白定量。如有需要可进行此步骤。

蛋白浓度测定：

1、将标准样品和蛋白样品按下表稀释和加样

检测范围=(20-2000ug/ml)

管号	A	B	C	D	E	F	G	H	样品
BSA含量	0ug	1ug	2.5ug	5ug	10ug	20ug	40ug	50ug	
2mg/mlBSA	-	0.5ul	1.25ul	2.5ul	5ul	10ul	20ul	25ul	1ul
PBS	25ul	24.5ul	23.75ul	22.5ul	20ul	15ul	5ul	-	24ul
工作液	200ul	200ul	200ul	200ul	200ul	200ul	200ul	200ul	200ul
BSA终浓度	0	40	100	200	400	800	1600	2000	

(ug/ml)									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工作液最后加 ，加工作业速度要快，且在冰上操作。样品：工作液=1：8（25ul:200ul）

3. BCA A:BCA B=50:1, 每孔需要200ul工作液。根据需要的数量配置工作液，所需工作液的总体积为：

(标准品的个数 + 待测蛋白质样品的个数) × (实验重复次数(可不作复孔)) × (用于每个样品的工作液的体积) = 所需的工作液

(当试剂 B 加入到试剂 A 中时，开始可观察到有浑浊产生，经搅拌后浑浊会迅速消失，得到绿色澄清工作液。工作液储存于密闭容器中，在室温下可稳定保存数天)

4. 将微孔板在 37℃恒温箱30转中孵育30分钟。

5. 孵育完成后使用酶标仪，测量样品在 562nm 或该波长附近的吸光值。打开酶标仪“Gen5 CHS 2.04”图标→新建记录→检测，吸收光→波长562→打开96孔板盖子放入机器开始检测，将结果复制到Excel中拷贝。

① 该方法在波长 540-590nm 范围内均可成功得到结果。

6. 将各个标准品和待测蛋白质样品在 562nm 处的吸光值根据公式计算出相应的蛋白浓度。

(4) 蛋白变性 1mm 10孔最大34ul, 一般上样20ul左右，1mm 15孔最大30ul, 一般20ul左右

以下为一次定量实验的计算示例：

样品NO.	1	2	3					
样品用量 (ul)	80ug/浓度							
*10次								
ddH ₂ O	8-样							

(ul)	品用 量							
*10次								
5*Loading buffer (ul)	2*10 次							
样品终含量（ ug）	80							
总体积（ul）	10*10 次							

水浴煮沸7 min，后放于-80℃保存。（注意：水浴锅水要充足，水干后样品会着！！！EP管盖子不要弹开。此外中间EP管盖可能会爆开，注意及时盖好，防止样品进水或者蒸发）